

大招 5 三角换元



大招内容展示

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}; \quad 1 + \frac{1}{\tan^2 \alpha} = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

【类型一：根号内是“常数平方减变量平方”】若出现 $\sqrt{k^2 - u^2} (k > 0)$ ，则由根式有意义可知 $-k \leq u \leq k$ 。令 $u = k \sin \theta, \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ，此时 $\cos \theta \geq 0$ ，所以 $\sqrt{k^2 - u^2} = \sqrt{k^2(1 - \sin^2 \theta)} = k \cos \theta$ 。这种换元既覆盖了 u 的全部取值，又能直接去掉根号。（令 $u = k \cos \theta$ 也可以，但是取值范围需要改变）

【类型二：根号内是“常数平方加变量平方”】若出现 $\sqrt{k^2 + u^2} (k > 0)$ ，令 $u = k \tan \theta, \theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 。该区间内 $\cos \theta > 0$ ，因此

$\sqrt{k^2 + u^2} = \sqrt{k^2(1 + \tan^2 \theta)} = \frac{k}{\cos \theta}$ 。这里 $\tan \theta$ 可以取遍所有实数，所以不会遗漏原变量的取值。

【类型三：根号内是“变量平方减常数平方”】若出现 $\sqrt{u^2 - k^2} (k > 0)$ ，定义域分为 $u \geq k$ 与 $u \leq -k$ 两个分支。正分支可令 $u = \frac{k}{\cos \theta}, \theta \in [0, \frac{\pi}{2})$ ；负分支可令 $u = -\frac{k}{\cos \theta}, \theta \in [0, \frac{\pi}{2})$ 。两种情况下均有 $\sqrt{u^2 - k^2} = k \tan \theta$ 。若题目已给出 u 的正负，只需选取对应分支。（也可以 $u = \frac{k}{\cos \theta}, \theta \in [0, \pi)$ ，但是得到的结果是 $k|\tan \theta|$ ，依然需要分类讨论）

【类型四：圆约束】若 $x^2 + y^2 = a (a > 0)$ ，可令 $x = \sqrt{a} \cos \theta, y = \sqrt{a} \sin \theta, \theta \in [0, 2\pi)$ 。代入后恒有 $x^2 + y^2 = a$ ，并且该参数范围能够覆盖整个圆，因此二元约束被化为一个角变量。

【类型五：椭圆约束】若 $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1 (m > 0, n > 0)$ ，可令 $x = \sqrt{m} \cos \theta, y = \sqrt{n} \sin \theta$ 。因为 $\frac{x^2}{m} = \cos^2 \theta, \frac{y^2}{n} = \sin^2 \theta$ ，所以约束自动成立。与圆相比，两个坐标只是在不同方向上进行了伸缩。

【二次约束怎样用于求最值】设 p, q 为给定实数。例如在 $x^2 + y^2 = a (a > 0)$ 的条件下求 $px + qy$ 的最值。换元后

$$px + qy = \sqrt{a}(p \cos \theta + q \sin \theta), \text{ 由辅助角公式可得 } -\sqrt{a(p^2 + q^2)} \leq px + qy \leq \sqrt{a(p^2 + q^2)}.$$

这说明三角换元的作用是把二元化成一个角变量，而不是单纯改变写法。

【含交叉项：先配方，再换元】例如 $x^2 - xy + y^2 = 1$ ，先配方： $(x - \frac{y}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}y}{2})^2 = 1$ 。

于是可令 $x - \frac{y}{2} = \cos\theta, \frac{\sqrt{3}y}{2} = \sin\theta$ ，其中 $\theta \in [0, 2\pi)$ 。解得 $y = \frac{2\sqrt{3}}{3}\sin\theta, x = \cos\theta + \frac{\sqrt{3}}{3}\sin\theta$ 。

这样既自动满足原约束，又把 x, y 都表示成了一个角的函数。

【一般二次式：先配方，再换元】例如 $\sqrt{2x^2 + 4x + 5}$ ，先配方得 $\sqrt{2(x+1)^2 + 3}$ 。令 $x+1 = \sqrt{\frac{3}{2}}\tan\theta, \theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ，则

$\sqrt{2x^2 + 4x + 5} = \frac{\sqrt{3}}{\cos\theta}$ 。因此，配方后应把整体 $x+1$ 作为换元对象，不能只替换单独的 x 。

【拓展一（不用学）：三维球面约束】对于 $x^2 + y^2 + z^2 = a (a > 0)$ ，一个角只能描述圆，不能覆盖整个球面。若需要完整表示球面，可使用两个角参数： $x = \sqrt{a}\sin\varphi\cos\theta, y = \sqrt{a}\sin\varphi\sin\theta, z = \sqrt{a}\cos\varphi$ ，其中 $\varphi \in [0, \pi], \theta \in [0, 2\pi)$ 。这一内容用于理解二维圆参数化向三维的推广，正文解题时应根据目标式判断是否真的需要两个角。

【拓展二（不用学）：双曲型约束】对于 $x^2 - y^2 = 1$ ，应匹配恒等式 $\frac{1}{\cos^2\theta} - \tan^2\theta = 1$ 。

当 $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 时，右支 $x \geq 1$ 可令 $x = \frac{1}{\cos\theta}, y = \tan\theta$ ；左支 $x \leq -1$ 可令 $x = -\frac{1}{\cos\theta}, y = \tan\theta$ 。两支必须分别表示，否则会遗漏一半图象。



大招举例展示

【典例1】求函数 $y = 3x + \sqrt{1-x^2}$ 的值域。

第一步 完成三角换元

解析：由根式有意义可知 $x \in [-1, 1]$ 。令 $x = \cos\theta, \theta \in [0, \pi]$ ，则 $\sin\theta \geq 0$ ，从而 $\sqrt{1-x^2} = \sin\theta$ 。取 $\varphi \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，使 $\sin\varphi = \frac{3}{\sqrt{10}}, \cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{10}}$ ，于是 $y = 3\cos\theta + \sin\theta = \sqrt{10}\sin(\theta + \varphi)$ 。

第二步 利用角度范围求值域

因为 $\theta + \varphi \in [\varphi, \pi + \varphi]$ ，且 $\frac{\pi}{2} \in [\varphi, \pi + \varphi]$ ，所以当 $\theta = \frac{\pi}{2} - \varphi$ 时， y 取得最大值 $\sqrt{10}$ ；

当 $\theta = \pi$ 时， y 取得最小值 -3 。

$\therefore f(\theta)$ 的值域为 $[-3, \sqrt{10}]$

【温馨提醒】

本题令 $x = \cos\theta, \theta \in [0, \pi]$, 是因为 $\cos\theta$ 在该区间可取遍 $[-1, 1]$, 且 $\sin\theta \geq 0$, 故

$$\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\cos^2\theta} = |\sin\theta| = \sin\theta.$$

【举一反三】

1. 求函数 $y = \sqrt{3x+6} + \sqrt{8-x}$ 的值域.

【答案】 $[\sqrt{10}, 2\sqrt{10}]$ 【难度】 0.65 【知识点】 求含 $\sin x$ (型)函数的值域和最值、辅助角公式

【详解】 $y = \sqrt{3x+6} + \sqrt{8-x}$ 可化为 $y = \sqrt{3} \cdot \sqrt{x+2} + \sqrt{10-(x+2)}$, 令 $x+2 =$

$$10\sin^2\alpha, 0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2},$$

$$\text{则 } y = \sqrt{30}\sin\alpha + \sqrt{10}\cos\alpha = 2\sqrt{10}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha + \frac{1}{2}\cos\alpha\right) = 2\sqrt{10}\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right), \quad \because 0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}, \therefore$$

$$\frac{\pi}{6} \leq \alpha + \frac{\pi}{6} \leq \frac{2\pi}{3},$$

$$\therefore \frac{1}{2} \leq \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) \leq 1, \therefore y \in [\sqrt{10}, 2\sqrt{10}], \text{ 故函数的值域为 } [\sqrt{10}, 2\sqrt{10}].$$

2. 若对任意 $x \geq 0$, $k\sqrt{1+x} \geq 1 + \sqrt{x}$ 恒成立, 则实数 k 的取值范围是_____.

【答案】 $[\sqrt{2}, +\infty)$ 【难度】 0.65 【知识点】 基本不等式求和的最小值、基本不等式的恒成立问题

【详解】 法一 (三角换元) 令 $\sqrt{x} = \tan\theta \left(0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $x = \tan^2\theta, \sqrt{1+x} = \frac{1}{\cos\theta}$. 原不

$$\text{等式可化为 } k \geq \frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}} = (1+\tan\theta)\cos\theta$$

$$= \sin\theta + \cos\theta. \text{ 因为 } \sin\theta + \cos\theta \leq \sqrt{2}, \text{ 当且仅当 } \theta = \frac{\pi}{4}, \text{ 即 } x = 1 \text{ 时取等号, 所以 } k \geq \sqrt{2}.$$

法二 (基本不等式) 因为 $x \geq 0$, 所以 $\sqrt{1+x} > 0$, 所以不等式可化为 $k \geq \frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}}$, 设 $\mu = \frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}}$,

$$x \geq 0, \text{ 则 } \mu > 0,$$

$$\text{则 } \mu^2 = \frac{1+x+2\sqrt{x}}{1+x} = 1 + \frac{2\sqrt{x}}{1+x}, \text{ 因为 } x \geq 0, \text{ 所以 } 1+x \geq 2\sqrt{x}, \text{ 当且仅当 } x = 1 \text{ 时取等号, 所以}$$

$$\mu^2 = 1 + \frac{2\sqrt{x}}{1+x} \leq 1 + \frac{1+x}{1+x} = 2,$$

$$\text{即 } 0 < \mu \leq \sqrt{2}, \text{ 所以 } k \in [\sqrt{2}, +\infty), \text{ 故答案为: } [\sqrt{2}, +\infty)$$

【典例 2】 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 2, |\vec{c}| = 3$, 且 $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{b} \cdot \vec{c} + 1$, 则 $|\vec{b} - \vec{c}|$ 的取值范围 .

解析：

法一（辅助角公式）

第一步 建立坐标与参数方程

不妨令 $\vec{c} = (3, 0)$, $\vec{b} = (2\cos\theta, 2\sin\theta)$, $\vec{a} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, 其中 $\alpha, \theta \in [0, 2\pi)$ 。

由题设 $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{b} \cdot \vec{c} + 1$, 可得

$$2\sin\theta\sin\alpha + (2\cos\theta + 3)\cos\alpha = 6\cos\theta + 1。$$

当 θ 固定时, 由辅助角公式, 左边关于 α 的取值范围为

$$[-\sqrt{(2\sin\theta)^2 + (2\cos\theta + 3)^2}, \sqrt{(2\sin\theta)^2 + (2\cos\theta + 3)^2}] = [-\sqrt{13 + 12\cos\theta}, \sqrt{13 + 12\cos\theta}]。$$

第二步 求参数的可行范围

因此原等式有解的充要条件为 $|6\cos\theta + 1| \leq \sqrt{13 + 12\cos\theta}$ 。

令 $t = \cos\theta$, 则 $(6t + 1)^2 \leq 13 + 12t$, 即 $36t^2 \leq 12$, 所以 $-\frac{\sqrt{3}}{3} \leq t \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

第三步 表示目标式并求范围

$$|\vec{b} - \vec{c}|^2 = (2\cos\theta - 3)^2 + (2\sin\theta)^2 = 13 - 12\cos\theta = 13 - 12t。$$

由 $-\frac{\sqrt{3}}{3} \leq t \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$, 得 $13 - 4\sqrt{3} \leq |\vec{b} - \vec{c}|^2 \leq 13 + 4\sqrt{3}$ 。

又 $13 - 4\sqrt{3} = (2\sqrt{3} - 1)^2$, $13 + 4\sqrt{3} = (2\sqrt{3} + 1)^2$, 所以 $|\vec{b} - \vec{c}| \in [2\sqrt{3} - 1, 2\sqrt{3} + 1]$ 。

法二（柯西不等式）

第一步 建立坐标模型

同法一建立平面直角坐标系, 不妨令 $\vec{c} = (3, 0)$, $\vec{b} = (2\cos\theta, 2\sin\theta)$, $\vec{a} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, 其中 $\alpha, \theta \in [0, 2\pi)$ 。

由题设可得 $2\sin\theta\sin\alpha + (2\cos\theta + 3)\cos\alpha = 6\cos\theta + 1$ 。

第二步 应用柯西不等式

先证明二维柯西不等式。设 $\vec{u} = (x_1, x_2)$, $\vec{v} = (y_1, y_2)$ 。若其中一个为零向量, 则不等式两边均为 0; 若二者均为非零向量, 设其夹角为 β 。

根据向量数量积的定义, $x_1y_1 + x_2y_2 = \vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\beta$ 。

因为 $|\cos\beta| \leq 1$, 所以 $|x_1y_1 + x_2y_2| \leq \sqrt{x_1^2 + x_2^2}\sqrt{y_1^2 + y_2^2}$, 这就是二维柯西不等式。

在本题中, 取 $\vec{u} = (2\sin\theta, 2\cos\theta + 3), \vec{v} = (\sin\alpha, \cos\alpha)$, 则

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2\sin\theta\sin\alpha + (2\cos\theta + 3)\cos\alpha = 6\cos\theta + 1,$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{13 + 12\cos\theta}, |\vec{v}| = \sqrt{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} = 1.$$

由柯西不等式, $|6\cos\theta + 1| \leq \sqrt{13 + 12\cos\theta}$ 。两边平方, 得 $(6\cos\theta + 1)^2 \leq 13 + 12\cos\theta$ 。

展开并整理, 得 $36\cos^2\theta + 12\cos\theta + 1 \leq 13 + 12\cos\theta$, 即 $36\cos^2\theta \leq 12$, 所以 $-\frac{\sqrt{3}}{3} \leq \cos\theta \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

第三步 验证可取性并回到目标式

由于 $\vec{v} = (\sin\alpha, \cos\alpha)$ 可以表示任意单位向量, 所以对上述区间内的每个 $\cos\theta$, 均可选取适当的 α 使原等式成立, 故该区间可以取遍。

最后, $|\vec{b} - \vec{c}|^2 = (2\cos\theta - 3)^2 + 4\sin^2\theta = 13 - 12\cos\theta$, 从而 $13 - 4\sqrt{3} \leq |\vec{b} - \vec{c}|^2 \leq 13 + 4\sqrt{3}$ 。

因此 $|\vec{b} - \vec{c}| \in [2\sqrt{3} - 1, 2\sqrt{3} + 1]$ 。

法三（直接向量法）

第一步 引入数量积参数

令 $t = \vec{b} \cdot \vec{c}$, 并设 $\vec{b}$ 与 $\vec{c}$ 的夹角为 γ 。则 $t = |\vec{b}||\vec{c}|\cos\gamma = 6\cos\gamma$, 故 $-6 \leq t \leq 6$ 。

由题设 $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{b} \cdot \vec{c} + 1$, 可得 $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = t + 1$ 。

又 $|\vec{b} + \vec{c}|^2 = |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2\vec{b} \cdot \vec{c} = 4 + 9 + 2t = 13 + 2t$, 所以 $|\vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{13 + 2t}$ 。

设 $\vec{a}$ 与 $\vec{b} + \vec{c}$ 的夹角为 β 。因为 $|\vec{a}| = 1$, 由数量积的定义得 $t + 1 = \vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) =$

$$|\vec{a}||\vec{b} + \vec{c}|\cos\beta = \sqrt{13 + 2t}\cos\beta。$$

第二步 求参数范围并验证充分性

因为 $0 \leq \cos^2\beta \leq 1$, 所以 $(t + 1)^2 = (13 + 2t)\cos^2\beta \leq 13 + 2t$ 。整理得 $t^2 + 2t + 1 \leq 13 + 2t$, 即 $t^2 \leq 12$, 故 $-2\sqrt{3} \leq t \leq 2\sqrt{3}$ 。

反之, 对任意 $t \in [-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$, 可先取 $\cos\gamma = \frac{t}{6}$, 再取 $\cos\beta = \frac{t+1}{\sqrt{13+2t}}$, 因此该区间内的每

个 t 均可取得。

第三步 回到目标式

由向量减法的模长公式, $|\vec{b} - \vec{c}|^2 = |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 - 2\vec{b} \cdot \vec{c} = 13 - 2t$ 。因为 $-2\sqrt{3} \leq t \leq 2\sqrt{3}$,

所以 $13 - 4\sqrt{3} \leq |\vec{b} - \vec{c}|^2 \leq 13 + 4\sqrt{3}$ 。

注意到 $13 - 4\sqrt{3} = (2\sqrt{3} - 1)^2$, $13 + 4\sqrt{3} = (2\sqrt{3} + 1)^2$, 且 $|\vec{b} - \vec{c}| \geq 0$, 故 $|\vec{b} - \vec{c}| \in [2\sqrt{3} - 1, 2\sqrt{3} + 1]$ 。

【举一反三】

3. 若正 $\triangle ABC$ 的边长为4, P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点, 且 $PA = 1$, 则 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的取值范围是 ()

A. $[3, 15]$

B. $[9 - 2\sqrt{3}, 9 + 2\sqrt{3}]$

C. $[9 - 3\sqrt{3}, 9 + 3\sqrt{3}]$

D. $[9 - 4\sqrt{3}, 9 + 4\sqrt{3}]$

【答案】D

【难度】0.85

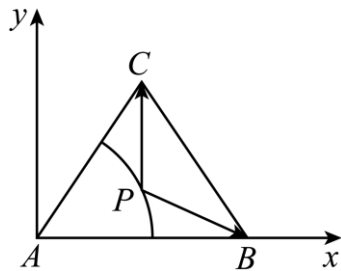
【知识点】辅助角公式、数量积的坐标表示

【分析】以 A 为坐标原点, 以 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 则 $B(4, 0)$, $C(2, 2\sqrt{3})$,

由题意设 $P(\cos\theta, \sin\theta)$ ($0 \leq \theta < 2\pi$), 根据数量积的坐标运算结合三角函数求最值即可。

【详解】由题知,

以 A 为坐标原点, 以 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 如图,



则 $B(4, 0)$, $C(2, 2\sqrt{3})$,

由题意设 $P(\cos\theta, \sin\theta)$ ($0 \leq \theta < 2\pi$),

则 $\overrightarrow{PB} = (4 - \cos\theta, -\sin\theta)$,

$\overrightarrow{PC} = (2 - \cos\theta, 2\sqrt{3} - \sin\theta)$,

$\therefore \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = (4 - \cos\theta)(2 - \cos\theta) - \sin\theta(2\sqrt{3} - \sin\theta)$

$$= 9 - 6\cos\theta - 2\sqrt{3}\sin\theta = 9 - 2 \times 2\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta + \frac{1}{2}\sin\theta \right)$$

$$= 9 - 4\sqrt{3}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right),$$

$$\because 0 \leq \theta < 2\pi,$$

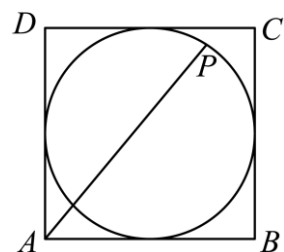
$$\therefore \frac{\pi}{3} \leq \theta + \frac{\pi}{3} < \frac{7\pi}{3},$$

$$\text{可得 } 9 - 4\sqrt{3}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) \in [9 - 4\sqrt{3}, 9 + 4\sqrt{3}].$$

故选：D

【2023 江苏南通海安高级中学阶段检测】

4. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为2, P 是正方形 $ABCD$ 的内切圆上任意一点， $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AB} + \mu\overrightarrow{AD} (\lambda, \mu \in R)$ ，则下列结论错误的是（ ）



A. $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的最大值为4

B. $\lambda - \mu$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BD}$ 的最大值为2

D. $\lambda + \mu$ 的最大值为 $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】C

【难度】0.65

【知识点】求含 $\sin x$ (型)函数的值域和最值、求 $\cos x$ (型)函数的最值、辅助角公式、数量积的坐标表示

【分析】建立平面直角坐标系，求向量 $\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BD}$ 的坐标，根据数量积的坐标运算结合三角函数的性质判断AC，由向量相等求 λ, μ ，结合三角函数性质求 $\lambda + \mu, \lambda - \mu$ 的最值.

【详解】以A为坐标原点建立直角坐标系，如图所示，则 $B(2,0), D(0,2)$ ，

内圆的方程为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ ，

可设 $P(1 + \cos\theta, 1 + \sin\theta)$ ，

则 $\overrightarrow{AP} = (1 + \cos\theta, 1 + \sin\theta), \overrightarrow{AB} = (2,0), \overrightarrow{BD} = (-2,2)$ ，

所以 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 2 + 2\cos\theta \leq 4$ ，当 $\theta = 0$ ，即P为BC的中点时取等号，

所以 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的最大值为 4, A 正确;

因为 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BD} = -2 - 2\cos\theta + 2 + 2\sin\theta = 2\sin\theta - 2\cos\theta = 2\sqrt{2}\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$,

所以 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BD} = 2\sqrt{2}\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \leq 2\sqrt{2}$, 当 $\theta = \frac{3\pi}{4}$, 即 $P\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 时等号成立,

所以 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BD}$ 的最大值为 $2\sqrt{2}$, C 错误,

由 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AB} + \mu\overrightarrow{AD}$, 可得 $(1 + \cos\theta, 1 + \sin\theta) = (2\lambda, 0) + (0, 2\mu) = (2\lambda, 2\mu)$,

得 $\lambda = \frac{1}{2}(1 + \cos\theta)$, $\mu = \frac{1}{2}(1 + \sin\theta)$,

$\lambda - \mu = \frac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$, $\lambda + \mu = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$,

当 $\theta = -\frac{\pi}{4}$, 即 $P\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 时, 所以 $\lambda - \mu$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, B 正确,

当 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 即 $P\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 时, 所以 $\lambda + \mu$ 的最大值为 $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$, D 正确,

故选: C.

【典例 3】【2023 山东潍坊四县高三下 5 月模拟改编】已知点 P 是圆 $C: (x-3)^2 + (y-4)^2 = r^2$ 上一点, $A(-1,0)$, $B(1,0)$, 当 $r=1$ 时, $|PA|^2 + |PB|^2$ 的最小值为_____.

【大招指引】本题求 $|PA|^2 + |PB|^2$, 其中 P 点是动点, 并且在圆 C , 从而可以利用三角换元的特点, 设 P 点的坐标为 $(3 + \sin\alpha, 4 + \cos\alpha)$ (α 为参数), 然后表示 $|PA|^2 + |PB|^2 = 12\sin\alpha + 16\cos\alpha + 54 = 20\sin(\alpha + \theta) + 54$, 在用同角三角函数求最值的方法进行求解.

第一步 参数化圆上点

【解析】设 P 点的坐标为 $(3 + \sin\alpha, 4 + \cos\alpha)$ (α 为参数), 则 $\overrightarrow{PA} = (-4 - \sin\alpha, -4 - \cos\alpha)$, $\overrightarrow{PB} = (-2 - \sin\alpha, -4 - \cos\alpha)$

第二步 表示距离平方并求最值

所以 $|PA|^2 + |PB|^2 = 12\sin\alpha + 16\cos\alpha + 54 = 20\sin(\alpha + \theta) + 54$, 其中 $\tan\theta = \frac{4}{3}$, 所以当 $\sin(\alpha + \theta) = -1$ 时, $|PA|^2 + |PB|^2$ 取得最小值, 且最小值为 34,

【题后反思】(1) 圆心为 (a, b) , 半径为 r 的圆上的点 $P(x, y)$ 可设为 $\begin{cases} x = a + r\cos\theta \\ y = b + r\sin\theta \end{cases}$ (θ 为参数), (2) 长轴为 a 且短轴为 b 的椭圆上的点 $P(x, y)$ 可设为 $\begin{cases} x = a\cos\theta \\ y = b\sin\theta \end{cases}$ (θ 为参数), 其中, θ 的几何意义是: (横椭圆为例) 以 a 为半径所作圆上一点和椭圆中心的连线与 x 轴正半轴的夹角.

【举一反三】

【2022 辽宁省期末】

5. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} = 1 (a_1 > b_1 > 0)$ 与双曲线 $C_2: \frac{x^2}{a_2^2} - \frac{y^2}{b_2^2} = 1 (a_2 > b_2 > 0)$ 有相同的焦点 F_1, F_2 , 椭圆 C_1 的离心率为 e_1 , 双曲线 C_2 的离心率为 e_2 , 点 P 为椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的交点, 且 $\angle F_1PF_2 = \frac{\pi}{3}$, 则 $\frac{2}{e_1} + \frac{3}{e_2}$ 的最大值为 ()

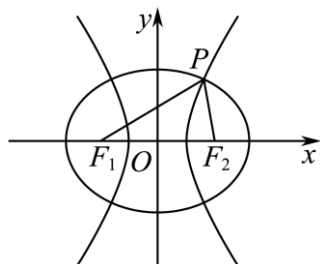
- A. $\sqrt{7}$ B. $2\sqrt{7}$ C. $4\sqrt{3}$ D. $4\sqrt[4]{3}$

【答案】B

【难度】0.65

【知识点】求椭圆的离心率或离心率的取值范围、求双曲线的离心率或离心率的取值范围

【分析】不妨设点 P 为第一象限的交点, 结合椭圆与双曲线的定义得到 $PF_1 = a_1 + a_2, PF_2 = a_1 - a_2$, 进而结合余弦定理得到 $a_1^2 + 3a_2^2 = 4c^2$, 即 $\frac{1}{e_1^2} + \frac{3}{e_2^2} = 4$, 令 $\frac{1}{e_1} = 2\cos\theta, \frac{1}{e_2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}\sin\theta$, 然后结合三角函数即可求出结果.



【详解】

不妨设点 P 为第一象限的交点, 则

由椭圆的定义可得 $PF_1 + PF_2 = 2a_1$,

由双曲线的定义可得 $PF_1 - PF_2 = 2a_2$,

所以 $PF_1 = a_1 + a_2, PF_2 = a_1 - a_2$,

因此 $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{PF_1^2 + PF_2^2 - F_1F_2^2}{2PF_1 \cdot PF_2}$, 即 $\frac{1}{2} = \frac{(a_1+a_2)^2 + (a_1-a_2)^2 - (2c)^2}{2(a_1+a_2) \cdot (a_1-a_2)}$,

所以 $a_1^2 + 3a_2^2 = 4c^2$, 即 $\frac{1}{e_1^2} + \frac{3}{e_2^2} = 4$, 令 $\frac{1}{e_1} = 2\cos\theta, \frac{1}{e_2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}\sin\theta$,

因此 $\frac{2}{e_1} + \frac{3}{e_2} = 4\cos\theta + 2\sqrt{3}\sin\theta = 2\sqrt{7}\sin(\theta + \varphi)$, 其中 $\tan\varphi = \frac{2\sqrt{3}}{3}$,

所以当 $\sin(\theta + \varphi) = 1$ 时, $\frac{2}{e_1} + \frac{3}{e_2}$ 有最大值, 最大值为 $2\sqrt{7}$,

故选: B.

【点睛】一、椭圆的离心率是椭圆最重要的几何性质, 求椭圆的离心率(或离心率的取值范围), 常见有两种方法:

①求出 a, c , 代入公式 $e = \frac{c}{a}$;

②只需要根据一个条件得到关于 a, b, c 的齐次式, 结合 $b^2 = a^2 - c^2$ 转化为 a, c 的齐次式, 然后等式(不等式)两边分别除以 a 或 a^2 转化为关于 e 的方程(不等式), 解方程(不等式)即可得 e (e 的取值范围).

二、双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质, 求双曲线的离心率(或离心率的取值范围), 常见有两种方法:

①求出 a, c , 代入公式 $e = \frac{c}{a}$;

②只需要根据一个条件得到关于 a, b, c 的齐次式, 结合 $b^2 = c^2 - a^2$ 转化为 a, c 的齐次式, 然后等式(不等式)两边分别除以 a 或 a^2 转化为关于 e 的方程(不等式), 解方程(不等式)即可得 e (e 的取值范围).

【2022 福建省月考】

6. 已知点 P 在椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上运动, 点 Q 在圆 $(x-1)^2 + y^2 = \frac{5}{8}$ 上运动, 则 $|PQ|$ 的最小值为 ()

- A. 2 B. $\frac{\sqrt{10}}{2}$ C. $2 - \frac{\sqrt{10}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{10}}{4}$

【答案】D

【难度】0.85

【知识点】求平面两点间的距离、由标准方程确定圆心和半径、根据椭圆的有界性求范围或最值

【分析】先求出点 P 到圆心 $A(1,0)$ 的距离的最小值, 然后减去圆的半径可得答案

【详解】

法一(三角换元) 设 $P(3\cos\theta, \sqrt{3}\sin\theta), \theta \in [0, 2\pi)$, 圆心为 $A(1,0)$.

则 $AP^2 = (3\cos\theta - 1)^2 + 3\sin^2\theta = 6\cos^2\theta - 6\cos\theta + 4 = 6(\cos\theta - \frac{1}{2})^2 + \frac{5}{2} \geq \frac{5}{2}$.

所以 $AP_{\min} = \frac{\sqrt{10}}{2}$. 圆的半径为 $\frac{\sqrt{10}}{4}$, 故 $PQ_{\min} = \frac{\sqrt{10}}{2} - \frac{\sqrt{10}}{4} = \frac{\sqrt{10}}{4}$.

法二(原解法)

设点 $P(x, y)$, 则 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$, 得 $y^2 = 3 - \frac{x^2}{3}$,

圆 $(x-1)^2 + y^2 = \frac{5}{8}$ 的圆心 $A(1,0)$, 半径为 $\frac{\sqrt{10}}{4}$,

则 $|AP|^2 = (x-1)^2 + y^2 = x^2 - 2x + 1 + 3 - \frac{x^2}{3}$

$= \frac{2}{3}x^2 - 2x + 4, x \in [-3, 3],$

令 $h(x) = \frac{2}{3}x^2 - 2x + 4, x \in [-3, 3]$, 对称轴为 $x = \frac{3}{2}$,

所以当 $x = \frac{3}{2}$ 时, $h(x)$ 取得最小值 $h\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{3} \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \times \frac{3}{2} + 4 = \frac{5}{2}$,

所以 $|AP|$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{10}}{2}$,

所以 $|PQ|$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{10}}{2} - \frac{\sqrt{10}}{4} = \frac{\sqrt{10}}{4}$,

故选: D

【典例 4】已知实数 x, y 满足 $(2x - y)^2 + 4y^2 = 1$, 则 $2x + y$ 的最大值为_.

【大招指引】观察本题形式, 是平方和的类型, 于是可以利用三角换元法, 可令

$$\begin{cases} 2x - y = \cos\theta \\ 2y = \sin\theta \end{cases}, \theta \in [0, 2\pi), \text{再用三角形式表示 } x, y.$$

第一步 对平方和作三角换元

【解析】由于 $(2x - y)^2 + 4y^2 = 1$, $\therefore$ 令 $\begin{cases} 2x - y = \cos\theta \\ 2y = \sin\theta \end{cases}, \theta \in [0, 2\pi)$

第二步 表示目标式并求最大值

则原式 $2x + y = \sin\theta + \cos\theta \leq \sqrt{2}$

【题后反思】1、本题由于 $x, y \in R$, 因而 $\theta \in [0, 2\pi)$

2、此处 $\sin\theta + \cos\theta \leq \sqrt{2}$, 可利用柯西不等式直接得到, 也可用三角函数的辅助角公式.

【举一反三】

7. 若 x, y 为实数, 且 $x^2 + 2xy - y^2 = 7$, 则 $x^2 + y^2$ 的最小值为_____.

【答案】 $\frac{7\sqrt{2}}{2}$

【难度】 0.65

【知识点】 函数的最大值和最小值

【详解】

法一(三角换元)令 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0, \theta \in [0, 2\pi)$, 则 $x^2 + y^2 = r^2$.

由 $x^2 + 2xy - y^2 = 7$, 得 $r^2(\cos^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta - \sin^2\theta) = r^2(\cos 2\theta + \sin 2\theta) = 7$.

因为 $\cos 2\theta + \sin 2\theta \leq \sqrt{2}$, 且由约束可知 $\cos 2\theta + \sin 2\theta > 0$, 所以 $r^2 = \frac{7}{\cos 2\theta + \sin 2\theta} \geq \frac{7}{\sqrt{2}} =$

$\frac{7\sqrt{2}}{2}$. 当 $2\theta = \frac{\pi}{4}$ 时等号成立, 故端点可以取得.

因此 $(x^2 + y^2)_{\min} = \frac{7\sqrt{2}}{2}$.

法二（原解法）

令 $A = x^2 - y^2, B = 2xy$, 则 $A^2 + B^2 = (x^2 + y^2)^2$, 且由题意 $A + B = 7$ 。由二维柯西不等式, $(A + B)^2 \leq 2(A^2 + B^2)$, 所以 $49 \leq 2(x^2 + y^2)^2$ 。

由于 $x^2 + y^2 > 0$, 所以 $x^2 + y^2 \geq \frac{7\sqrt{2}}{2}$ 。当 $A = B > 0$ 时取等号; 例如取 $x = (1 + \sqrt{2})y$,

再令 $y^2 = \frac{7}{4(1+\sqrt{2})}$, 即可同时满足原约束和取等条件。

因此 $x^2 + y^2$ 的最小值为 $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ 。

8. 实数 x, y 满足 $x \geq 1, y \geq 1$, 且 $(\log_a x)^2 + (\log_a y)^2 = \log_a(ax^2) + \log_a(ay^2)$, 当 $a > 1$ 时, 则 $\log_a(xy)$ 的范围是_____。

【答案】 $[1 + \sqrt{3}, 2 + 2\sqrt{2}]$

【难度】 0.4

【知识点】 对数的运算性质的应用、辅助角公式、三角恒等变换的化简问题

【分析】 令 $u = \log_a x, v = \log_a y$, 可将问题转化为: 已知 $u \geq 0, v \geq 0$, 且 $(u - 1)^2 + (v - 1)^2 = 4$, 求 $u + v$ 的范围”。

第一步 对数换元并化为圆

【详解】 令 $u = \log_a x, v = \log_a y$, 由 $x \geq 1, y \geq 1$ 可得 $u \geq 0, v \geq 0$ 。

则 $(\log_a x)^2 + (\log_a y)^2 = \log_a(ax^2) + \log_a(ay^2) \Leftrightarrow u^2 + v^2 = 1 + 2u + 1 + 2v$
 $\Leftrightarrow (u - 1)^2 + (v - 1)^2 = 4$ 。

第二步 参数化可行圆弧

由于 $u \geq 0, v \geq 0$, 圆 $(u - 1)^2 + (v - 1)^2 = 4$ 的可行圆弧可参数化为 $u = 1 + 2\cos\theta, v = 1 + 2\sin\theta$, 其中 $\theta \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}]$ 。于是 $u + v = 2 + 2\cos\theta + 2\sin\theta = 2 + 2\sqrt{2}\sin(\theta + \frac{\pi}{4})$ 。该参数区间恰好覆盖全部可行点, 不会遗漏端点。

第三步 求目标范围并核对端点

$\therefore$ 当 $\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) = 1$ 时, $(u + v)_{\max} = 2 + 2\sqrt{2}$

当 $\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) = \sin \frac{\pi}{12}$ 或 $\sin \frac{11}{12}\pi$ 时, $\sin \frac{\pi}{12} = \sin(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} = \sin \frac{11\pi}{12}, (u + v)_{\min} = 1 + \sqrt{3}$, $\therefore 1 + \sqrt{3} \leq u + v \leq 2 + 2\sqrt{2}$

故 $\log_a(xy)$ 的范围是 $[1 + \sqrt{3}, 2 + 2\sqrt{2}]$ 。

故答案为: $[1 + \sqrt{3}, 2 + 2\sqrt{2}]$



【2023 安徽亳州一中高三最后一卷】

9. 已知平面向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = \vec{a} \cdot \vec{b} = 2$, $|\vec{a} - \vec{c}| = 1$, $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $x + y$ 的取值范围是 ()

A. $\left[1 - \frac{\sqrt{3}}{3}, 1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

B. $\left[1 - \frac{2\sqrt{3}}{3}, 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$

C. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

D. $\left[-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$

【答案】A

【难度】0.65

【知识点】求含 $\sin x$ (型)函数的值域和最值、辅助角公式、已知模求数量积

【分析】由已知可得 $\vec{a} - \vec{c} = (1 - x)\vec{a} - y\vec{b}$, 利用平面向量数量积的运算可得 $(2x + y - 2)^2 + (\sqrt{3}y)^2 = 1$, 设 $\begin{cases} 2x + y - 2 = \sin\theta \\ \sqrt{3}y = \cos\theta \end{cases}$, 可得出 $x + y = \frac{\sqrt{3}}{3}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) + 1$, 结合正弦型函数的值域可得出 $x + y$ 的取值范围.

【详解】因为平面向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = \vec{a} \cdot \vec{b} = 2$, $|\vec{a} - \vec{c}| = 1$, $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $\vec{a} - \vec{c} = (1 - x)\vec{a} - y\vec{b}$,

$$\text{所以, } |\vec{a} - \vec{c}|^2 = [(1 - x)\vec{a} - y\vec{b}]^2 = (1 - x)^2\vec{a}^2 - 2(1 - x)y\vec{a} \cdot \vec{b} + y^2\vec{b}^2$$

$$= 4(1 - x)^2 + 4(x - 1)y + 4y^2 = 1,$$

$$\text{即 } 4x^2 + 4xy + 4y^2 - 8x - 4y + 3 = 0, \text{ 即 } (2x + y)^2 - 4(2x + y) + 4 + 3y^2 = 1,$$

$$\text{即 } (2x + y - 2)^2 + (\sqrt{3}y)^2 = 1,$$

$$\text{令 } 2x + y - 2 = \sin\theta, \sqrt{3}y = \cos\theta, \text{ 其中 } \theta \in [0, 2\pi), \text{ 则 } 2x + y - 2 = \sin\theta, y = \frac{\sqrt{3}}{3}\cos\theta.$$

$$\text{上述两个等式相加可得 } 2(x + y) = \sin\theta + \frac{\sqrt{3}}{3}\cos\theta + 2,$$

$$\text{则 } x + y = \frac{\sqrt{3}}{3}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) + 1 \in \left[1 - \frac{\sqrt{3}}{3}, 1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right].$$

故选: A.

【2023 湖南邵阳二中全真模拟】

10. 已知点 P 在单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 点 $A(2, 0)$, 点 $B(0, 2)$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围是 ()

A. $[-1, 3]$

B. $[1, 3]$

C. $[-2\sqrt{2} + 1, 2\sqrt{2} + 1]$

D. $[1, 2\sqrt{2} + 1]$

【答案】C

【难度】0.65

【知识点】求含 $\sin x$ (型)函数的值域和最值、辅助角公式、数量积的坐标表示、向量在几何中的其他应用

【分析】设 $P(\cos\theta, \sin\theta)$ ，求 $\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PB}$ 的坐标，利用数量积的坐标运算公式求 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ ，通过三角恒等变换，结合正弦函数性质求其范围。

【详解】设 $P(\cos\theta, \sin\theta)$ ，其中 $\theta \in [0, 2\pi)$ 。

所以 $\overrightarrow{PA} = (2 - \cos\theta, -\sin\theta)$ ， $\overrightarrow{PB} = (-\cos\theta, 2 - \sin\theta)$ ，

所以 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = -2\cos\theta + \cos^2\theta - 2\sin\theta + \sin^2\theta$

所以 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = -2\cos\theta - 2\sin\theta + 1 = -2\sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) + 1 \in [-2\sqrt{2} + 1, 2\sqrt{2} + 1]$ ，

故选：C。

【2023 山东泰安肥城高考适应性】

11. 已知 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ ， $\vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{1}{2}$ ， $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$ ($x, y \in \mathbb{R}$)，则 $x - y$ 的最小值为 ()

A. -2 B. $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$ C. $-\sqrt{3}$ D. -1

【答案】B

【难度】0.65

【知识点】辅助角公式、平面向量基本定理的应用、向量夹角的计算、数量积的坐标表示

【分析】利用数量积定义可得 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$ 。不妨设 $\vec{a} = (1, 0), \vec{b} = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}), \vec{c} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ ，其中 $\alpha \in [0, 2\pi)$ ；解出 x, y 后，利用辅助角公式求 $x - y$ 的最小值。

【详解】设 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 θ ， $\because |\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$ ， $\vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{1}{2}$ ，

$\therefore \cos\theta = -\frac{1}{2}$ ， $\because \theta \in [0, \pi]$ ， $\therefore \theta = \frac{2\pi}{3}$ ，又 $|\vec{c}| = 1$ ，

不妨设 $\vec{a} = (1, 0), \vec{b} = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}), \vec{c} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ ，其中 $\alpha \in [0, 2\pi)$ 。

$\because \vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b} = (x - \frac{y}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}y)$ ，所以 $\begin{cases} \cos\alpha = x - \frac{y}{2} \\ \sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}y \end{cases}$ ，即 $\begin{cases} x = \cos\alpha + \frac{\sqrt{3}}{3}\sin\alpha \\ y = \frac{2\sqrt{3}}{3}\sin\alpha \end{cases}$ ，

$\therefore x - y = \cos\alpha - \frac{\sqrt{3}}{3}\sin\alpha = \sqrt{1 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2} \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)$ ，

由 $\alpha \in [0, 2\pi)$ ，得 $\alpha + \frac{\pi}{6} \in [\frac{\pi}{6}, \frac{13\pi}{6})$ 。

∴当 $\alpha + \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{2}$ 时, 即 $\alpha = \frac{4\pi}{3}$ 时, $x - y$ 有最小值 $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

故选: B

【2023 福建宁德质检】

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 P 为圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上的任一点, $A(2,0), B(-1,1)$. 若 $\overrightarrow{OP} = \lambda\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB}$, 则 $2\lambda + \mu$ 的最大值为 ()

- A. $\sqrt{3}$ B. 2 C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{6}$

【答案】C

【难度】0.85

【知识点】平面向量线性运算的坐标表示、点与圆的位置关系求参数

【分析】通过圆的三角换元, 利用向量的加减运算及向量相等的条件, 转化为三角函数的最值问题即得结果.

【详解】由已知可设 $P(\cos\theta, \sin\theta)$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi)$, 则 $\overrightarrow{OP} = (\cos\theta, \sin\theta)$.

又 $\lambda\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB} = (2\lambda - \mu, \mu)$, 因为 $\overrightarrow{OP} = \lambda\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB}$,

所以 $\begin{cases} 2\lambda - \mu = \cos\theta \\ \mu = \sin\theta \end{cases}$, 即 $\begin{cases} \lambda = \frac{\sin\theta + \cos\theta}{2} \\ \mu = \sin\theta \end{cases}$,

所以 $2\lambda + \mu = 2\sin\theta + \cos\theta \leq \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$.

当 $\sin\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}, \cos\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$ 时等号成立, 因此 $2\lambda + \mu$ 的最大值为 $\sqrt{5}$.

故选: C.

【2023 贵州毕节诊断】

13. 等腰三角形 ABC 内接于半径为2的圆 O 中, $AB = AC = 2$, 且 M 为圆 O 上一点, $\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC}$ 的最大值为 ()

- A. 2 B. 6 C. 8 D. 10

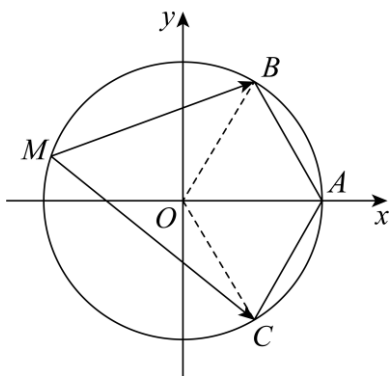
【答案】B

【难度】0.65

【知识点】求 $\cos x$ (型) 函数的最值、数量积的坐标表示、由圆心 (或半径) 求圆的方程

【分析】根据给定条件, 建立平面直角坐标系, 利用数量积的坐标表示, 结合三角函数性质求解作答.

【详解】以圆 O 的圆心 O 为原点, 射线 OA 为 x 轴建立平面直角坐标系, 连接 OB, OC , 如图,



因为 $OB = OA = OC = AB = AC = 2$ ，则 $B(1, \sqrt{3}), C(1, -\sqrt{3})$ ，

而圆 O 的方程为 $x^2 + y^2 = 4$ ，设点 $M(2\cos\theta, 2\sin\theta) (0 \leq \theta < 2\pi)$ ，

于是 $\overrightarrow{MB} = (1 - 2\cos\theta, \sqrt{3} - 2\sin\theta), \overrightarrow{MC} = (1 - 2\cos\theta, -\sqrt{3} - 2\sin\theta)$ ，

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} &= (1 - 2\cos\theta)^2 + (\sqrt{3} - 2\sin\theta)(-\sqrt{3} - 2\sin\theta) = 1 - 4\cos\theta + 4\cos^2\theta - 3 + 4\sin^2\theta \\ &= 2 - 4\cos\theta,\end{aligned}$$

当且仅当 $\theta = \pi$ ，即 $\cos\theta = -1$ 时， $(\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC})_{\max} = 6$ ，

所以 $\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC}$ 的最大值为 6.

故选：B

【2023 广西北部湾经济区一模】

14. 已知 c 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的半焦距，则 $\frac{b+c}{a}$ 取最大值时椭圆的离心率是 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】C

【难度】0.85

【知识点】求椭圆的离心率或离心率的取值范围、求椭圆中的最值问题

【分析】用椭圆的性质直接对原式 $\frac{b+c}{a}$ 进行减少变量处理，得到 $\frac{b+c}{a} = \frac{b}{a} + \sqrt{1 - (\frac{b}{a})^2}$ ，看成以

$\frac{b}{a}$ 为变量的函数的最值问题，可利用换元法求解.

【详解】 $\frac{b+c}{a} = \frac{b}{a} + \frac{c}{a} = \frac{b}{a} + \sqrt{\frac{c^2}{a^2}} = \frac{b}{a} + \sqrt{\frac{a^2-b^2}{a^2}} = \frac{b}{a} + \sqrt{1 - (\frac{b}{a})^2}$ ，

因为 $a > b > 0, \therefore 0 < \frac{b}{a} < 1$.

设 $\frac{b}{a} = \cos\theta, \theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，则 $\frac{b+c}{a} = \cos\theta + \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \cos\theta + \sin\theta = \sqrt{2}\sin(\theta + \frac{\pi}{4})$

$\therefore$ 当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ ，即 $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时， $\frac{b+c}{a}$ 取最大值，此时离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - (\frac{b}{a})^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

故选：C

15. 实数 x, y 满足 $x^2 - xy + y^2 = 1$, 则 $x + 2y$ 的范围是_____.

【答案】 $\left[-\frac{2\sqrt{21}}{3}, \frac{2\sqrt{21}}{3}\right]$

【难度】0.65

【知识点】由正弦（型）函数的值域（最值）求参数、辅助角公式

【分析】由题可得 $\left(x - \frac{y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}y\right)^2 = 1$, 故由三角换元可得答案.

【详解】 $x^2 - xy + y^2 = 1 \Leftrightarrow \left(x - \frac{y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}y\right)^2 = 1$. 故令 $x - \frac{y}{2} = \cos\theta, \frac{\sqrt{3}}{2}y = \sin\theta$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi)$.

则原式 $x + 2y = \cos\theta + \frac{5}{\sqrt{3}}\sin\theta = \frac{2\sqrt{21}}{3}\sin(\theta + \varphi)$, 故 $x + 2y \in \left[-\frac{2\sqrt{21}}{3}, \frac{2\sqrt{21}}{3}\right]$.

故答案为: $\left[-\frac{2\sqrt{21}}{3}, \frac{2\sqrt{21}}{3}\right]$.

【2022 辽宁省联考】

16. 黄金分割比 $\omega = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$ 被誉为“人间最巧的比例”.离心率 $e = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 的椭圆被称为“优美椭圆”, 在平面直角坐标系中的“优美椭圆” $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左右顶点分别为 A, B , “优美椭圆” C 上动点 P (异于椭圆的左右顶点), 设直线 PA, PB 的斜率分别为 k_1, k_2 , 则 $k_1k_2 =$ _____.

【答案】 $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$;

【难度】0.4

【知识点】椭圆中的定值问题

【解析】设 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi)$ 且 $\theta \neq 0, \pi$ (点 P 异于左右顶点), $A(-a, 0), B(a, 0)$, 计算可得 $k_1k_2 = e^2 - 1$.

【详解】设 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi)$ 且 $\theta \neq 0, \pi$, $A(-a, 0), B(a, 0)$.

则 $k_1k_2 = \frac{b\sin\theta}{a\cos\theta+a} \cdot \frac{b\sin\theta}{a\cos\theta-a} = \frac{b^2\sin^2\theta}{a^2(\cos^2\theta-1)} = -\frac{b^2}{a^2} = e^2 - 1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

故答案为: $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

【点睛】本题考查了根据椭圆的离心率求斜率关系, 意在考查学生的计算能力.

17. (1) 已知实数 a, b, c 满足 $a + b + c = 0, a^2 + b^2 + c^2 = 1$, 则 a 的最大值是_____;

(2) 对于 $c > 0$, 当非零实数 a, b 满足 $4a^2 - 2ab + 4b^2 - c = 0$, 且使 $|2a + b|$ 最大时, $\frac{3}{a} - \frac{4}{b} + \frac{5}{c}$

的最小值为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{3} - 2$

【难度】0.15

【知识点】辅助角公式、三角代换法证明不等式

【分析】第(1)问,方法1:由题可得 $\left(\frac{a}{2} + b\right)^2 + \frac{3}{4}a^2 = \frac{1}{2}$,后用三角换元可解决问题.方法

2:由题可得 $a^2 + b^2 + ab = \frac{1}{2}$,令 $a = x + y$, $b = x - y$,代入上式得 $6x^2 + 2y^2 = 1$,后由

三角换元可得答案;方法3:由题可得 $b^2 + c^2 = 1 - a^2$,令 $\begin{cases} b = \sqrt{1-a^2}\sin\theta \\ c = \sqrt{1-a^2}\cos\theta \end{cases}$,则

$\sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$,据此可得答案;第(2)问,若将 $4a^2 - 2ab + 4b^2 - c = 0$ 变形为

$\left(2a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}b^2 = c(c > 0)$,则 $\begin{cases} b = \frac{2\sqrt{15}}{15}\sqrt{c}\cos\alpha \\ 2a = \frac{\sqrt{15}}{15}\sqrt{c}\cos\alpha + \sqrt{c}\sin\alpha \end{cases}$,后由 $|2a + b|$ 最大可得

$\begin{cases} \cos\alpha = \frac{\sqrt{6}}{4} \\ \sin\alpha = \frac{\sqrt{10}}{4} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} \cos\alpha = -\frac{\sqrt{6}}{4} \\ \sin\alpha = -\frac{\sqrt{10}}{4} \end{cases}$,即可得答案.

【详解】(1)方法1:将 $c = -(a + b)$ 代入 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ 得 $a^2 + b^2 + ab = \frac{1}{2}$.

整理得 $\left(\frac{a}{2} + b\right)^2 + \frac{3}{4}a^2 = \frac{1}{2}$.令 $\frac{a}{2} + b = \frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta$, $\frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta$,其中 $\theta \in [0, 2\pi)$,则 $a =$

$\frac{\sqrt{6}}{3}\sin\theta \leq \frac{\sqrt{6}}{3}$;当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时等号成立,故 a 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

方法2:将 $c = -(a + b)$ 代入 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ 得 $a^2 + b^2 + ab = \frac{1}{2}$.

令 $a = x + y$, $b = x - y$,代入得 $6x^2 + 2y^2 = 1$.由椭圆参数方程,可令 $x = \frac{\sqrt{6}}{6}\cos\theta$, $y =$

$\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta$,其中 $\theta \in [0, 2\pi)$.

$a = x + y = \frac{\sqrt{6}}{6}\cos\theta + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta = \frac{\sqrt{6}}{3}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) \leq \frac{\sqrt{6}}{3}$. $\therefore a$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

方法3:由 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ 得 $b^2 + c^2 = 1 - a^2$.

第一步 固定变量并参数化

当 $|a| < 1$ 时,令 $b = \sqrt{1-a^2}\sin\theta$, $c = \sqrt{1-a^2}\cos\theta$,其中 $\theta \in [0, 2\pi)$.代入 $a + b + c = 0$,

得 $\sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$.

第二步 判断方程有解并求范围

原等式关于 θ 有解的充要条件为 $\left| \frac{a}{\sqrt{1-a^2}} \right| \leq \sqrt{2}$, 解得 $a^2 \leq \frac{2}{3}$ 。另外, $a = \pm 1$ 时由 $b = c =$

0 与 $a + b + c = 0$ 矛盾, 故无需补入。

因此 $-\frac{\sqrt{6}}{3} \leq a \leq \frac{\sqrt{6}}{3}$, 且两个端点均可由取等条件取得, 所以 a 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

第一步 配方并参数化

(2) 由 $4a^2 - 2ab + 4b^2 - c = 0$ 得 $\left(2a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}b^2 = c$ 。

令 $\frac{\sqrt{15}}{2}b = \sqrt{c}\cos\alpha, 2a - \frac{b}{2} = \sqrt{c}\sin\alpha$, 其中 $\alpha \in [0, 2\pi)$, 则 $b = \frac{2\sqrt{15}}{15}\sqrt{c}\cos\alpha, 2a =$

$\frac{\sqrt{15}}{15}\sqrt{c}\cos\alpha + \sqrt{c}\sin\alpha$ 。

则 $2a + b = \sqrt{c}\left(\frac{\sqrt{15}}{5}\cos\alpha + \sin\alpha\right) = \sqrt{c}\frac{2\sqrt{10}}{5}\sin(\omega + \alpha)$, 其中 ω 为锐角, 且 $\tan\omega = \frac{\sqrt{15}}{5} \Rightarrow$

$$\begin{cases} \cos\omega = \frac{\sqrt{10}}{4} \\ \sin\omega = \frac{\sqrt{6}}{4} \end{cases}.$$

第二步 确定极值的取等条件

要使 $|2a + b|$ 最大, 则 $\sin(\omega + \alpha) = \pm 1$ 。

第三步 分类回代并比较

若 $\sin(\omega + \alpha) = 1$, 则 $\begin{cases} \cos\alpha = \cos(\omega + \alpha - \omega) = \sin(\omega + \alpha)\sin\omega = \frac{\sqrt{6}}{4} \\ \sin\alpha = \sin(\omega + \alpha - \omega) = \sin(\omega + \alpha)\cos\omega = \frac{\sqrt{10}}{4} \end{cases}$ 时, 此时

$b = \frac{\sqrt{10}}{10}\sqrt{c}, a = \frac{3\sqrt{10}}{20}\sqrt{c}$, 从而 $\frac{3}{a} - \frac{4}{b} + \frac{5}{c} = \frac{5}{c} - \frac{2\sqrt{10}}{\sqrt{c}} = \left(\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{c}} - \sqrt{2}\right)^2 - 2 \geq -2$ 。当 $c = \frac{5}{2}$ 时等号

成立。

若 $\sin(\omega + \alpha) = -1$, 则 $\begin{cases} \cos\alpha = \cos(\omega + \alpha - \omega) = \sin(\omega + \alpha)\sin\omega = -\frac{\sqrt{6}}{4} \\ \sin\alpha = \sin(\omega + \alpha - \omega) = \sin(\omega + \alpha)\cos\omega = -\frac{\sqrt{10}}{4} \end{cases}$, 此时

$$\begin{cases} b = -\frac{\sqrt{10}}{10}\sqrt{c} \\ a = -\frac{3\sqrt{10}}{20}\sqrt{c} \end{cases}, \text{ 则 } \frac{3}{a} - \frac{4}{b} + \frac{5}{c} = \frac{2\sqrt{10}}{\sqrt{c}} + \frac{5}{c} > 0.$$

综上: $\frac{3}{a} - \frac{4}{b} + \frac{5}{c}$ 的最小值为 -2 。

【点睛】方法点睛: 三角换元是一种处理含有平方关系函数值域的有力工具, 使用时常配合辅助角公式, 将相关函数值域转化为求三角函数值域。

18. (1) 求函数 $y = \sqrt{x-4} + \sqrt{15-3x}$ 的最大值和最小值;

(2) 求函数 $y = \frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{1+x^2}}$ 的值域;

(3) 求函数 $y = x + \sqrt{2x^2 - 4x + 6}$ 的值域;

(4) 已知 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$, 求 $z = x^2 - xy + y^2$ 的最值.

【答案】(1) 最大值为 2, 最小值为 1; (2) $[-2, 1)$; (3) $[\sqrt{2} + 1, +\infty)$; (4) 最大值为 3, 最小值 $\frac{1}{2}$

【难度】0.65

【知识点】三角函数的化简、求值——同角三角函数基本关系、二倍角的正弦公式、辅助角公式、由直线与圆的位置关系求参数

【分析】(1) 利用三角换元法, 令 $x = 4 + \sin^2 \alpha$ ($0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$), 结合辅助角公式及三角函数的性质求解;

(2) 利用三角换元法, 令 $x = \tan \theta$, $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 结合辅助角公式及三角函数的性质求解;

(3) 法一: 利用三角换元, 设 $x - 1 = \sqrt{2} \tan \theta$ ($|\theta| < \frac{\pi}{2}$), 把目标式化为关于参数 u 的问题, 并用“方程在限定角区间有解的充要条件”求值域;

法二: 独立采用几何法. 令 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ ($|\theta| < \frac{\pi}{2}$), 把 u 解释为点 P 与定点 $A(0, -\sqrt{2})$ 连线的斜率, 再由直线与右半圆有交点的充要条件求范围;

(4) 令 $x = k \cos \theta$, $y = k \sin \theta$, 则 $1 \leq k^2 \leq 2$, 结合三角函数的性质求解.

第一步 根据定义域完成换元

【详解】(1) 由于 $4 \leq x \leq 5$, 故可令 $x = 4 + \sin^2 \alpha$ ($0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$).

则原式变为 $y = \sin \alpha + \sqrt{3} \cos \alpha = 2 \sin(\alpha + \frac{\pi}{3})$.

第二步 结合角度范围求最值

$\because 0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}, \therefore \frac{\pi}{3} \leq \alpha + \frac{\pi}{3} \leq \frac{5\pi}{6}$,

当 $\alpha = \frac{\pi}{6}$, 即 $x = \frac{17}{4}$ 时, y 取得最大值 2;

当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$, 即 $x = 5$ 时, y 取得最小值 1.

第一步 用正切换元化简

(2) 函数的定义域为 $\mathbb{R}$, 令 $x = \tan \theta$, $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

$$\text{则 } y = \frac{\tan\theta - \sqrt{3}}{\frac{1}{\cos\theta}} = \sin\theta - \sqrt{3}\cos\theta = 2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right).$$

第二步 分段判断值域

$$\text{由于 } -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}, \therefore -\frac{5\pi}{6} < \theta - \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{6}.$$

而当 $-\frac{5\pi}{6} < \theta - \frac{\pi}{3} < -\frac{\pi}{2}$ 时, y 为减函数, 此时 $-2 < y < -1$,

当 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta - \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{6}$ 时, y 为增函数, 此时 $-2 \leq y < 1$.

故函数的值域为 $[-2, 1)$.

(3) 法一 (三角换元):

第一步 配方并完成三角换元

$$\because 2x^2 - 4x + 6 = 2(x-1)^2 + 4, \therefore \text{可设 } x-1 = \sqrt{2}\tan\theta \left(|\theta| < \frac{\pi}{2}\right).$$

$$\text{则 } y = \sqrt{2}\tan\theta + 1 + \frac{2}{\cos\theta} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2} + \sin\theta)}{\cos\theta} + 1.$$

第二步 转化为方程有解问题

设 $u = \frac{\sqrt{2} + \sin\theta}{\cos\theta}$, 其中 $|\theta| < \frac{\pi}{2}$. 由于 $\cos\theta > 0$ 且 $\sqrt{2} + \sin\theta > 0$, 所以 $u > 0$, 并且 $u\cos\theta - \sin\theta = \sqrt{2}$.

对固定的 $u > 0$, 令 $g_u(\theta) = u\cos\theta - \sin\theta$. 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内, g_u 的最大值为 $\sqrt{u^2 + 1}$, 且

当 $\theta \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+$ 时 $g_u(\theta) \rightarrow 1 < \sqrt{2}$.

因此, 方程 $g_u(\theta) = \sqrt{2}$ 在该区间有解的充要条件为 $\sqrt{u^2 + 1} \geq \sqrt{2}$, 即 $u \geq 1$. 这同时说明所有 $u \in [1, +\infty)$ 均可取得.

第三步 回到原函数值域

由 $y = \sqrt{2}u + 1$, 得函数的值域为 $[\sqrt{2} + 1, +\infty)$; 当 $u = 1, \theta = -\frac{\pi}{4}$ 时取得左端点.

法二 (几何法):

第一步 建立右半圆斜率模型

设 $u = \frac{\sqrt{2} + \sin\theta}{\cos\theta}$, 其中 $|\theta| < \frac{\pi}{2}$. 令 $P(\cos\theta, \sin\theta)$, 则 P 在右半圆 $x^2 + y^2 = 1 (x > 0)$ 上,

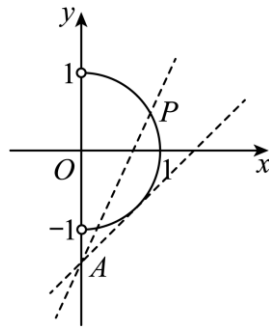
且 u 是点 $A(0, -\sqrt{2})$ 与点 P 连线的斜率.

则 u 为 $P(\cos\theta, \sin\theta) \left(|\theta| < \frac{\pi}{2}\right)$ 与点 $A(0, -\sqrt{2})$ 连线的斜率.

第二步 利用直线与圆的位置关系

设过点 A 的直线为 $y + \sqrt{2} = kx$ 。由于 $x_P = \cos\theta > 0$ 且 $y_P + \sqrt{2} = \sin\theta + \sqrt{2} > 0$ ，故对应斜率 $k > 0$ 。

P 点在半圆 $x^2 + y^2 = 1 (0 < x \leq 1, -1 < y < 1)$ 上，



该直线与单位圆有交点的充要条件是圆心到直线的距离 $d = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{k^2+1}} \leq 1$ ，即 $k \geq 1$ ；当 $k = 1$ 时直线与右半圆相切。

因此右半圆上对应斜率的取值范围为 $[1, +\infty)$ ，即 $u \geq 1$ ，从而 $y = \sqrt{2}u + 1 \geq \sqrt{2} + 1$ 。

故函数的值域为 $[\sqrt{2} + 1, +\infty)$ 。

第一步 使用极坐标参数化

(4) 令 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，则 $r \in [1, \sqrt{2}]$ 。再令 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$ ，其中 $\theta \in [0, 2\pi)$ 。

第二步 分离半径与角度求最值

于是 $z = x^2 - xy + y^2 = r^2 - r^2\sin\theta\cos\theta = r^2(1 - \frac{1}{2}\sin 2\theta)$ 。

当 $k^2 = 2$ ， $\sin 2\theta = -1$ 时， $z_{\max} = 3$ ；

当 $k^2 = 1$ ， $\sin 2\theta = 1$ 时， $z_{\min} = \frac{1}{2}$ 。